

TP1

-

Réception de la TV TNT.

Date	08/10/2025
Étudiants	ANDRIAMANANTSOA Rochi Valentino
	VILA Mathis
	HOARAU Thomas

Table des matières :

Réception de la TV TNT.....	1
Table des matières :.....	2
1. Introduction.....	3
2 - Installation de l'antenne.....	4
2.1 - Emplacement et information de l'antenne émettrice.....	4
2.2 - Mis en place de l'antenne.....	6
3 - Analyse du signal avec le TV Explorer.....	7
3.1- Cas n°1 : Antenne avec configuration optimale :	8
3.2 - Cas n°2 : Câble coaxial légèrement débranché:.....	10
3.3 - Cas n°3 : Antenne avec une mauvaise configuration :.....	11
4 - Visionnage de la TNT.....	13
5 - Conclusions.....	15

1. Introduction

La **TNT**, **T**élévision **N**umérique **T**errestre, est une **technologie** de **diffusion** qui permet de **recevoir** la **télévision numérique** par une antenne. Cette technologie fonctionne donc grâce à plusieurs antennes, gérée par la TDF et répartis sur tout le territoire national, qui **diffuse** des **signaux TNT** qui sont captés ensuite par les **usagers** à l'aide généralement d'une **antenne râteau** (**Yagi**).

En France la TNT, grâce à son service gratuit, a permis à toute la population française d'accéder à la **télévision numérique** et permet encore aujourd'hui à des milliers de personnes d'accéder à ce service.

Lors de ce TP nous allons mettre en place un **système** permettant la réception des **signaux TNT**, nous allons ensuite procéder à **l'analyse** de ces signaux et par la suite interpréter ces derniers grâce à un logiciel adapté afin d'accéder aux chaînes proposées.

Pour cela, nous allons utiliser :

- Une **antenne râteau** (Yagi) pour **recevoir** les **signaux TNT**.
- Un **analyseur TV Explorer** de Promax qui va permettre **d'analyser** plusieurs aspect du signal reçu
- Le **logiciel AverMedia** qui permet d'interpréter les **signaux TNT** pour sortir des images



2 - Installation de l'antenne

Pour régler le **positionnement** de notre **antenne** il est nécessaire ici de savoir où est la **source du signal**, en effet nous utilisons ici une **antenne Yagi** qui est une **antenne directive**, il est donc essentiel de **diriger** l'antenne vers le **point d'émission**.

2.1 - Emplacement et information de l'antenne émettrice

Pour déterminer la **source de signal** la plus proche nous allons nous baser sur le site de **l'ARCOM** <https://www.arcom.fr> :

Carte de la couverture TNT

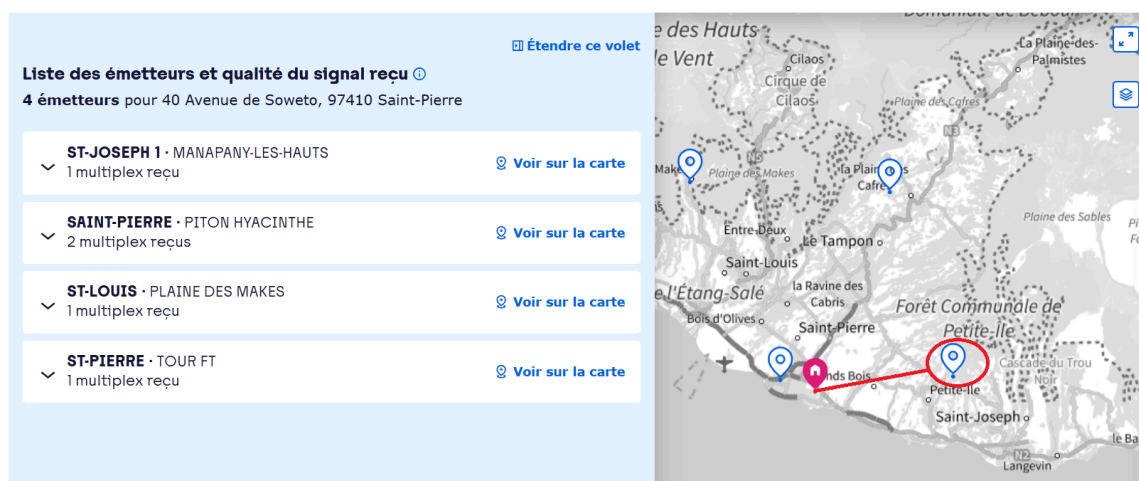


Figure n°1 : Carte de la couverture TNT

Après avoir saisi l'adresse, nous observons les **antennes d'émissions** les plus proches.

Ici nous avons fait le choix de se servir de l'antenne se situant à **Saint-Joseph** puisque c'est la source nous offrant le **signal de meilleure qualité**, c'est donc dans sa direction que nous allons **orienté** notre **antenne**.

En cliquant sur l'**émetteur** on peut observer ses **caractéristiques** comme la **polarisation** du signal, l'**azimut** ou encore le **canal** qu'utilise l'émetteur pour transmettre le signal :



Figure n°2 : Information émetteur

***Polarisation** : La **polarisation** d'une antenne fait référence à l'orientation du **champ électrique** de l'onde électromagnétique. Ce champ détermine comment les antennes transmettent et reçoivent les **signaux**. La **polarisation** est dans la plupart des cas **horizontale** ou **verticale**.

***Azimut** : L'**azimut** d'une antenne représente la **direction** vers lequel elle pointe par rapport à un point de référence fixe, généralement le **nord géographique**.

2.2 - Mis en place de l'antenne

Grâce aux informations ci-dessus nous savons qu'il faut placer les **dipôles** de l'**antenne** à l'**horizontale** et **orienter** celle-ci d'à peu près **84°**.

Pour **optimiser** la **qualité** du signal, il est important de placer l'antenne en **hauteur** afin de **surplomber** aux maximum les **obstacles** entre l'**antenne émettrice** et notre **antenne réceptrice** pour obtenir le meilleur **rapport signal/bruit** et un **taux d'erreur** minimal.



Figure n°3 : Positionnement de l'antenne

Ici nous avons donc installer l'**antenne Yagi** sur un petit **pylône** en hauteur orienté vers **Saint-Joseph**.

3 - Analyse du signal avec le TV Explorer

Le **TV Explorer de Promax** est un outil de mesure **professionnel** utilisé par les techniciens permettant de **tester**, **analyser** et **régler** la réception des **signaux TNT**.

Dans un premier temps, pour **vérifier** le **fonctionnement** de notre antenne et la réception du **signal** nous allons connecter, à l'aide du câble coaxial de l'antenne, **l'antenne** au **TV Explorer**.

Nous allons **procéder** de la manière suivantes :

1. Brancher **l'antenne** avec le **TV Explorer** à l'aide de câble coaxial
2. **Allumer** l'appareil en **maintenant** la molette
3. **Définir** les bandes de fréquences **terrestre** avec le bouton 
4. **Définir** les configurations de mesure en **numérique** avec ce bouton 

Après ces étapes, l'appareil est prêt pour **effectuer** certaines **mesures**.

Nous pouvons notamment :

- **Effectuer** une **mesure** de la **puissance** du signal reçu avec le bouton 
- **Afficher** la **constellation** du signal reçu avec le bouton 

Maintenant que nous avons prit connaissance de ces possibilités, nous pouvons **effectuer** des **mesures** dans **différents cas**.

-

3.1- Cas n°1 : Antenne avec configuration optimale :

Premièrement nous allons **observer** les **mesures** dans le cas où l'**antenne** possède une **configuration optimale** (orientation, position, polarisation...).

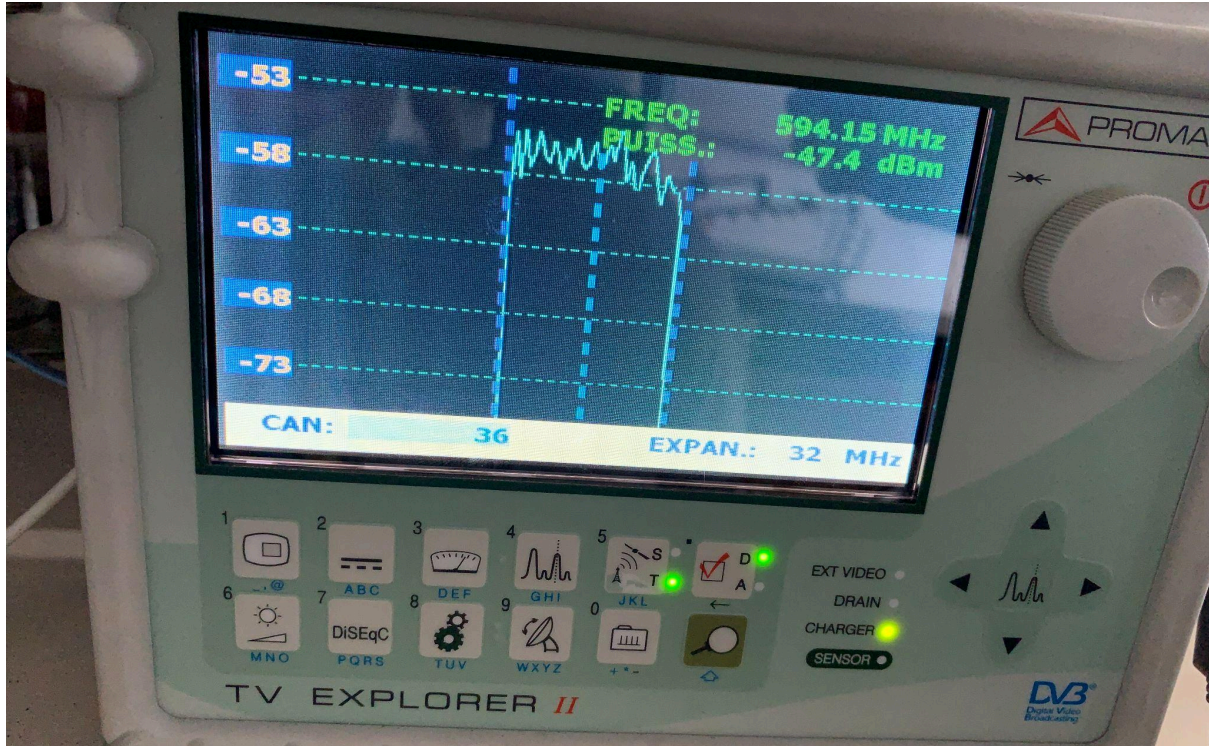


Figure n°4 : Qualité signal cas n°1

Comme indiqué sur les **informations de l'émetteur**, on se place sur le **canal 36** ce qui correspond à la fréquence **594.15 MHz**.

Et comme on peut l'observer sur la figure ci-dessus, le **signal** reçu est ici de **très bonne qualité**.

En effet, l'appareil indique une **puissance reçue** de **-47.4 dBm** qui signifie que le **signal** reçu est de **très bonne qualité**.

Nous allons maintenant **observer** la **constellation** de ce signal :

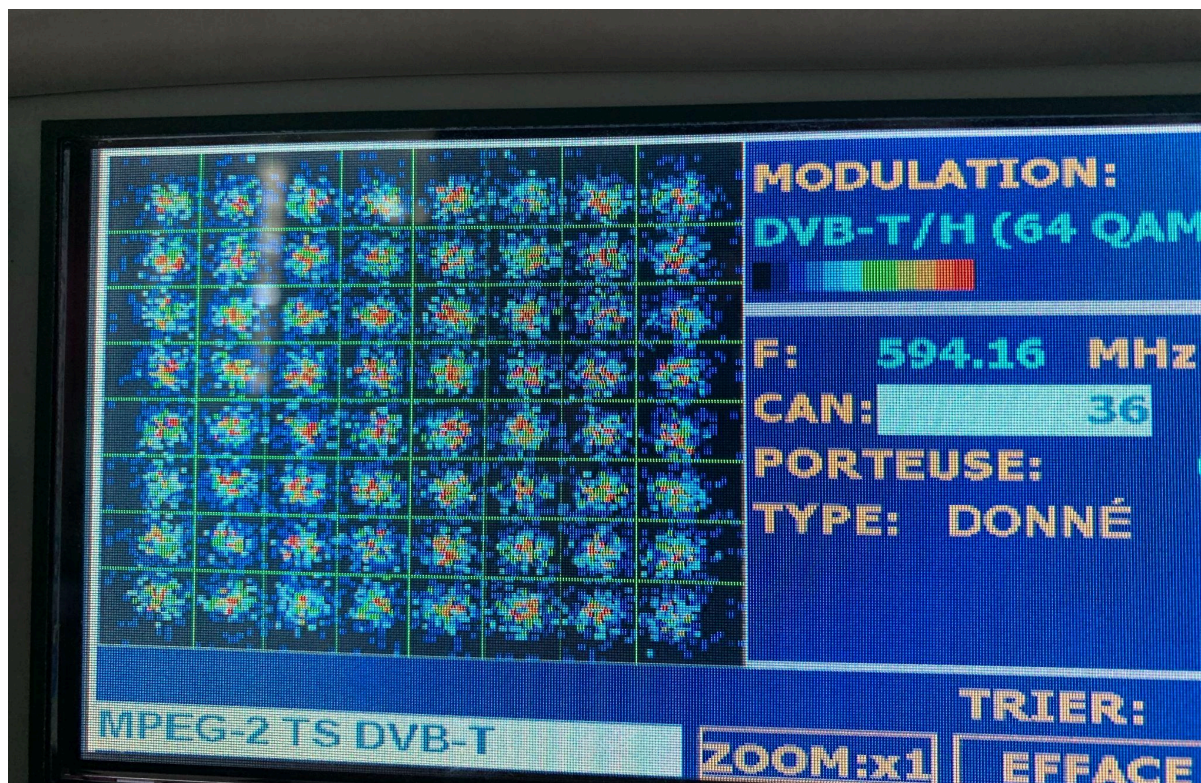


Figure n°5 : Constellation cas n°1

Ici on constate que la **modulation** utilisée est une **64-QAM** et que les **points** de cette **constellation** sont **précis**, ce qui **démontre** encore une fois la **bonne qualité** du **signal**.

En effet, les **points** de la **constellation** tombent majoritairement au **centre** de chaque **carré**, cela veut dire que le **signal reçu** est très peu **modifié** lors de sa **transmissions** dans l'air et donc que le **signal reçu** est de **bonne qualité**.

Valeurs pour le cas n°1 :

Fréquence	Puissance reçue
594.15 Mhz (Canal 36)	-47.4 dBm

On peut donc conclure que dans le **cas n°1**, la **réception** du signal est **optimale**.

3.2 - Cas n°2 : Câble coaxial légèrement débranché:

Dans un second temps nous avons **débranché légèrement** le **câble coaxial** entre notre **antenne réceptrice** et le **TV Explorer**.

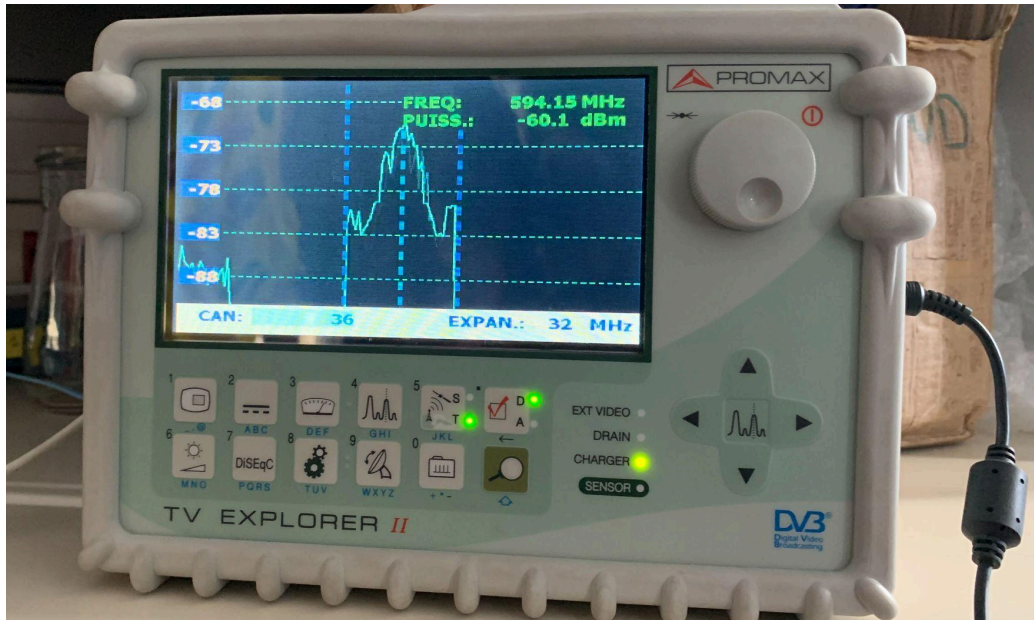


Figure n°6 : Qualité signal cas n°2

Comme précédemment on se place sur le **canal 36** et on observe une **chute** dans la **qualité** du **signal reçu**.

En effet, on constate que la **puissance reçue** est maintenant à **-60.1 dBm**, le **signal** est toujours **exploitable** et **confortable** mais sa qualité a **drastiquement diminué**.

Valeurs pour le cas n°2 :

Fréquence	Puissance reçue
594.15MHz (Canal 36)	-60.1 dBm

A travers ce cas on **démontre** que parfois la **mauvaise qualité** d'un **signal** peut être due à un **défaut** de **branchement**.

3.3 - Cas n°3 : Antenne avec une mauvaise configuration :

Ensuite nous avons **déplacé l'antenne au sol** avec une **orientation opposée** à celle de **l'antenne d'émissions** et une **mousse isolante** sur celle-ci, sa configuration n'est donc **pas du tout optimale**.

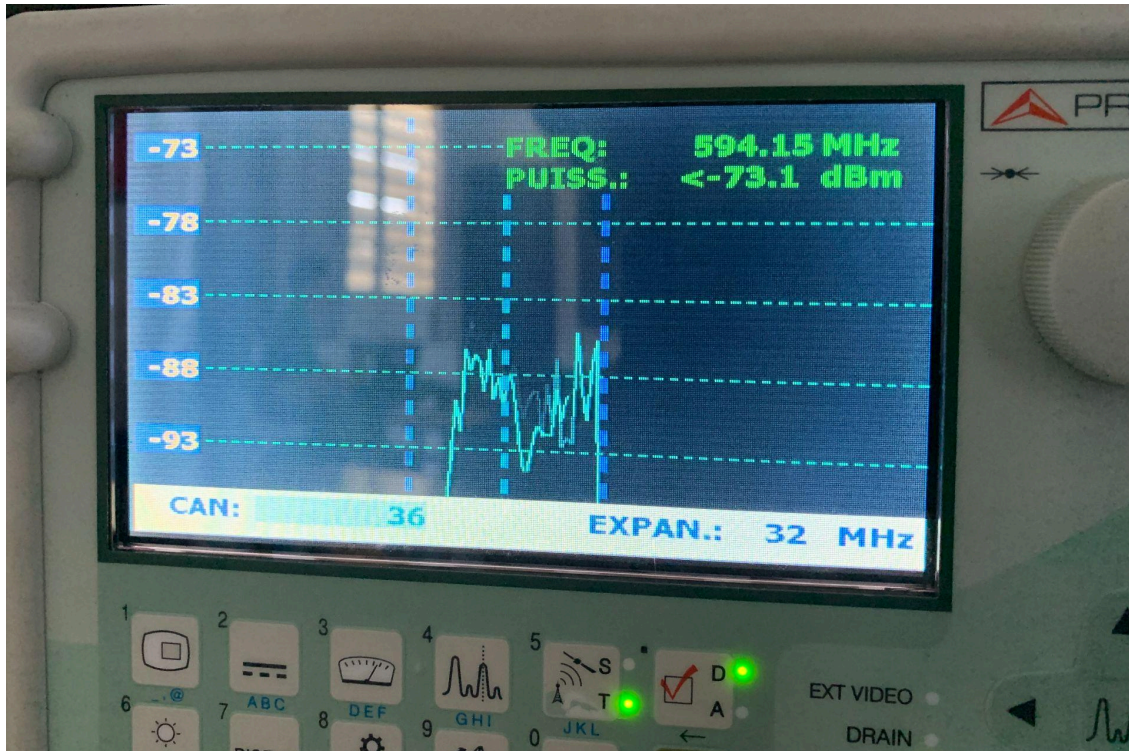


Figure n°7 : Qualité signal cas n°3

Dans ce cas, nous constatons un **signal en chute libre** avec une **puissance reçue** avoisinant les **-73dBm**, à ce stade le **signal est inexploitable** puisque les **perturbations** sont trop **importantes**.

En effet, pour une **modulation 64-QAM** comme utilisé ici, le **seuil de sensibilité** du signal se situe aux alentours de **-75 dBm**.

Ce **seuil** signifie la **limite** à partir de laquelle l'**atténuation** du **signal** devient totalement **inexploitable**, on peut donc **affirmer** ici que le signal est **inexploitable** ou de **très très mauvaise qualité**.

On peut notamment **observer la constellation** :

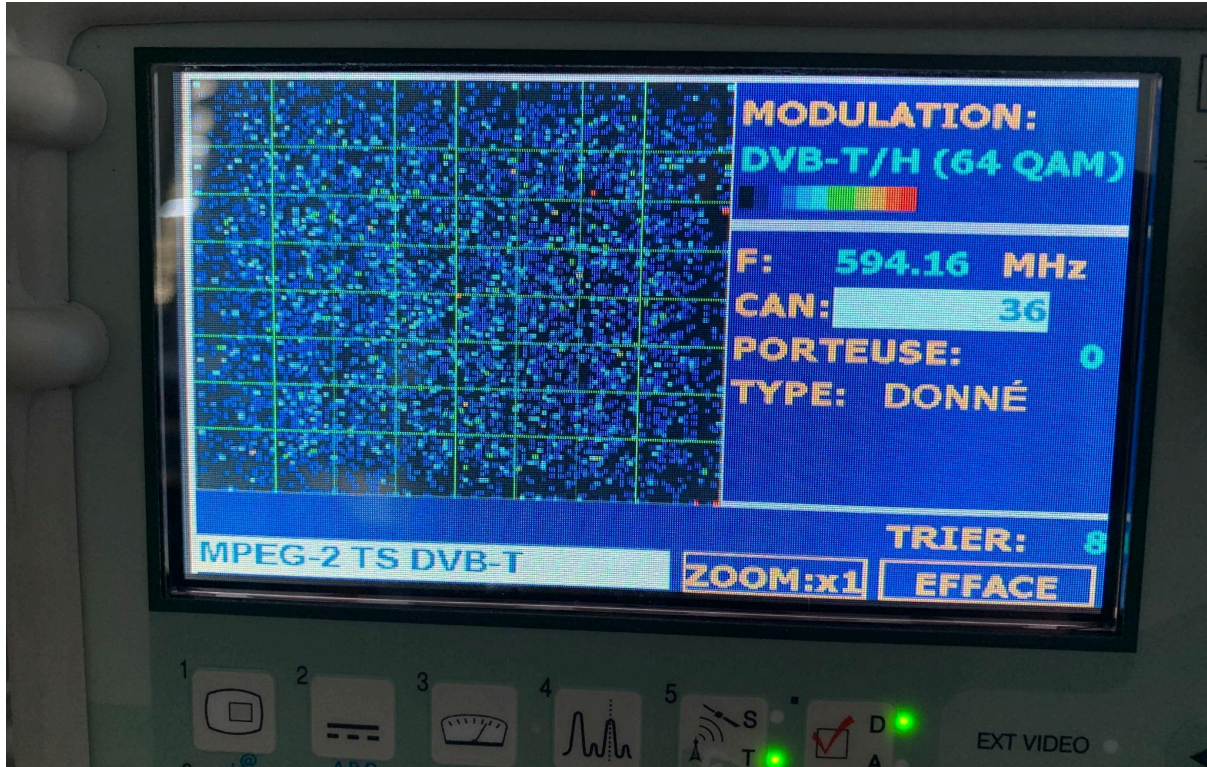


Figure n°8 : Constellation cas n°3

On constate ici que les **points** de la **constellation** sont bien trop **approximatifs** pour que le **signal** soit **exploitable** correctement, ce qui **confirme** donc l' précédente.

Valeurs pour le cas n°3 :

Fréquence	Puissance reçue
594.15MHz (Canal 36)	-73.1 dBm

On peut donc conclure qu'une **bonne configuration d'antenne** est donc **essentielle** pour la réception d'un **signal** de **bonne qualité**.

4 - Visionnage de la TNT

Habituellement, ce genre d'installation sont faites pour être directement **brancher** à un **téléviseur** qui a la capacité **d'interpréter** les **signaux** reçus automatiquement.

Dans notre cas nous devons **brancher l'antenne** à notre **ordinateur** portable à l'aide d'un **dongle RTL SDR** et ensuite chercher un **logiciel** capable **d'interpréter** ces signaux pour **afficher** les images.

Nous avons donc choisi d'utiliser le **logiciel AverMedia** qui permet de réaliser l'**interprétation** des **signaux TNT**.

Description de l'installation :

- **Brancher l'antenne** au **PC** portable par l'intermédiaire d'un **dongle**.
- **Installer le logiciel AverTV** avec le lien suivant :
<https://www.driverscloud.com/fr/services/GetInformationDriver/21551-30780/avermedia-a835-ap65213110601-drv-82x65-140114exe>
- **Lancer la recherche** automatique des chaînes

Une fois ces étapes **effectuées** nous sommes en capacité de **regarder** la **TNT** depuis notre **ordinateur portable** en adaptant certains **paramètres** :

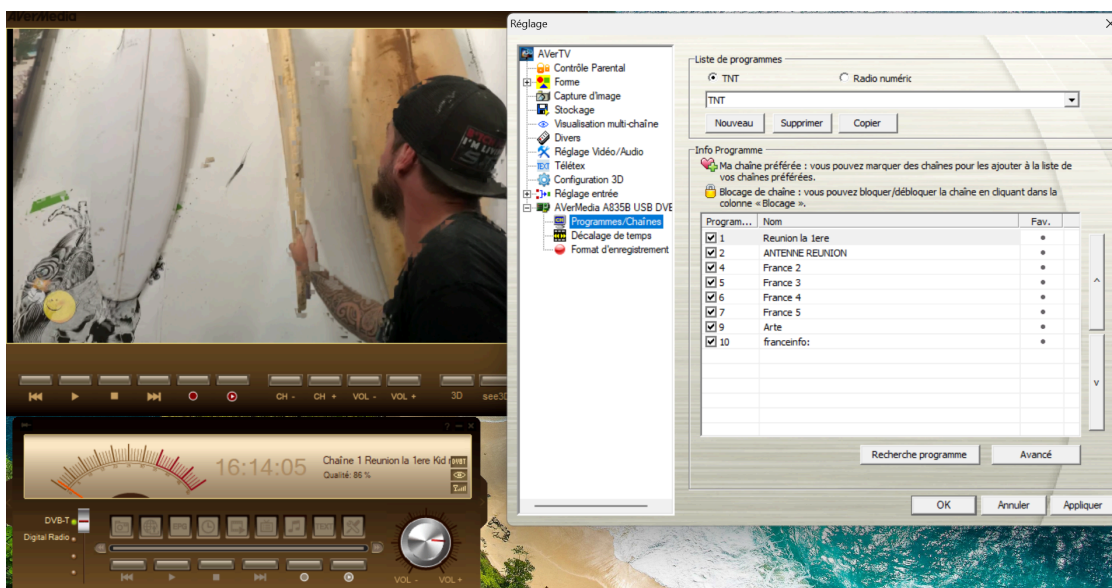


Figure n°9 : Paramétrage TNT

Une fois réalisé nous pouvons **agrandir l'écran** et **regarder la TNT** sur notre **PC portable** grâce à un **dongle RTL SDR** et notre **antenne** réceptrice.



Figure n°10 : Visionnage TNT

***Pour tester les logiciels de réception TNT nous avons utilisé une petite antenne DVB-T pendant que l'autre partie de l'équipe s'occuper de l'installation de l'antenne et des tests avec le TV Explorer**

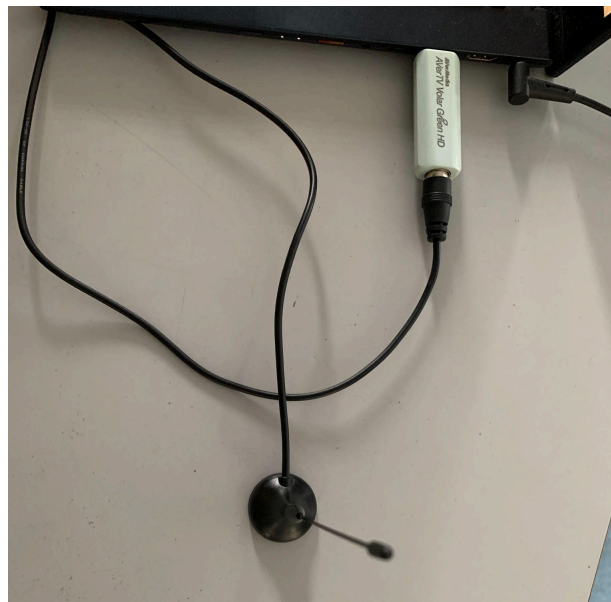


Figure n°11 : Antenne DVB-T

5 - Conclusions

A l'issue de ce travail pratique, nous avons mis en œuvre un **système complet** de réception de la **Télévision Numérique Terrestre (TNT)** à l'aide d'une **antenne** râteau de type **Yagi**. Cette installation nous a permis de **capter** les **signaux** diffusés par les émetteurs TNT et de comprendre concrètement le **fonctionnement** de la **diffusion hertzienne** numérique.

L'utilisation de l'**analyseur TV Explorer** a permis **d'étudier** les principales caractéristiques du signal TNT reçu, telles que le **niveau de puissance**, la **qualité du signal** ainsi que la **constellation**. Ces mesures ont mis en évidence l'importance de l'**orientation** de l'antenne, du **niveau** de réception et de la **qualité** du signal pour garantir une réception **stable**, notamment dans le cas d'une **modulation 64-QAM**.

Enfin, l'exploitation du logiciel **AverMedia** a permis de valider la **réception** en **interprétant** les signaux numériques afin **d'accéder** aux chaînes de télévision diffusées.

Ce TP a ainsi permis de relier les notions théoriques de **propagation**, de **modulation** et de **réception** des signaux numériques à une application pratique concrète.